

SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE (SDLC) & ENTERPRISE PRD

منصة BlockO للإنشاءات والتمويل

وثيقة متطلبات وهندسة المنتج الشاملة عبر دورة حياة تطوير البرمجيات المتكاملة

الإصدار: v2.4 Enterprise

الحالة: Approved & Active

المنهجية: Agile / Scrum (2-Week Sprints)

تاريخ الاعتماد: 2026-09-18

المعمارية البرمجية

Clean Architecture & ASP.NET 8

المستخدمون المستهدفون

6 أدوار معزولة (RBAC)

التدفق اللوجستي

Live GPS & Digital POD

الامتثال والتشريعات

شريعة إسلامية + ZATCA Phase 2

دورة حياة تطوير النظام (The 6 SDLC Phases)

تمت هيكلة وبناء منصة BlockO وفق المعايير العالمية لدورة حياة البرمجيات الموجهة للمؤسسات الكبرى (Enterprise SDLC) لضمان الاستقرار، القابلية للتوسع، وعزل الصلاحيات:

1

جمع وتحليل المتطلبات (Requirements)

تحديد متطلبات الأطراف الستة، ضوابط المراجعة الشرعية، واشتراطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والبلديات.

2

التصميم المعماري وتجربة المستخدم (Design)

مخططات ERD، واجهات Tailwind CSS معزولة لكل رول، وهيكلية Clean Architecture متعددة الطبقات.

التطوير البرمجي السريع (Agile Sprints)

برمجة وحدات BOQ، محرك RFQ، بوابات التمويل، إشعارات SignalR، ومهام Hangfire الخلفية.

4

ضمان الجودة واختبارات الأمان (QA & Sec)

اختبارات التكامل، فحص ثغرات الاختراق (Pen-Test)، Rate Limiting، ومصادقة مكافحة التزوير CSRF.

5

النشر المؤتمت والبنية التحتية (DevOps)

خطوط أنابيب CI/CD، سيرفرات Docker/Linux/Windows، قواعد بيانات PostgreSQL/SQL Server مع النسخ المتماثل.

6

المراقبة والتحسين المستمر (Ops & SRE)

مركز مراقبة السجلات والحركة الحية (Security Center)، تتبع الأداء اللحظي، وتحديثات الميزات.

مصفوفة حوكمة الأدوار وتكامل الواجهات (RBAC Matrix)

تم فصل المنظومة إلى 6 مسارات مستقلة تماماً لمنع أي خلط بين تجربة المستهلك الفردي والتعاملات المؤسسية الكبرى:

الدور (Role)	طبيعة الكيان	مسار التسجيل (Onboarding)	الواجهة ومساحة العمل	آلية الدفع والفوترة	المهام الجوهرية
 SuperAdmin / Admin	الإدارة العليا والعمليات	حسابات مشفرة داخلية	لوحة الإدارة Admin/	تحكم بالبوابات والعمولات	الرقابة الشرعية، تدقيق سجلات KYC، مراقبة الزيارات والأمان، والتحكم بالأسعار.
 Vendor (المورد)	مصانع ومستودعات المواد	Vendor/Account/Join/	بوابة المورد Vendor/	تسويات B2B وعمولات مبيعات	إدارة المنتجات وأسعار الجملة (Tiered Pricing)، تسعير RFQ، وتجهيز الشحنات.
 Contractor (المقاول)	شركات ومؤسسات البناء	Shop/Contractor/Join/	بوابة المقاولين Contractor/	تمويل مرابحة، تحويل B2B	حاسبة الكميات BOQ، طلبات عروض أسعار الجملة RFQ، تمويل المواد، ودخول المناقصات.
 Investor (المستثمر)	بنوك وصناديق التمويل	اعتماد مالي ودعوة خاصة	لوحة المستثمر Financing/	عوائد أرباح المرابحة	تمويل صفقات شراء المواد، فحص الجدارة الائتمانية، وتملك المواد قبل بيعها شرعياً.
 Delivery Driver	أسطول الشاحنات والنقل	تسجيل عبر شركات النقل	تطبيق السائق DriverPOD/	أجور النقل والتوصيل	الملاحة للموقع الإنشائي، تأكيد أوزان الشحنات، وإثبات الاستلام الرقمي (POD / OTP).
 Customer (العميل)	الأفراد وملاك المنازل	Shop/Account/Register/	متجر التجزئة العام Shop/	مدى، Apple Pay، تابي / تمارا	شراء مواد التشطيب بالتجزئة، الدفع الإلكتروني المباشر، وتوصيل الطلبات للمنازل.

التفاصيل الهندسية والوظيفية للأنظمة الأساسية

1. محرك حاسبة الكميات الذكية (Smart BOQ Engine)

يُتيح للمقاولين وملاك المشاريع إدخال أبعاد الأرض (م²)، عدد الأدوار، ونوع الهيكل الخرساني ليقوم النظام آلياً بحساب:

- أطنان حديد التسليح (موزعة على القواعد، الأعمدة، والأسقف).
- أكياس وصبات الأسمنت والخرسانة الجاهزة C35/C40.
- عدد البلوك الإسمنتي والبركاني ومساحات اللياسة والعزل.
- تصدير فوري لشيت الكميات ك Excel أو تحويله مباشرة لسلة طلب أسعار (RFQ).

2. محرك تمويل المرابحة الإسلامية (Islamic Murabaha)

منظومة ائتمانية متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية تضمن:

- صحة التملك والقبض: يقوم المستثمر بشراء المواد من المورد مباشرة وتملكها.
- عقد البيع بالمرابحة: بيع المواد للمقاول بهامش ربح معلوم ومحدد بدون فوائد ربوية خفية.
- جدولة الأقساط: أقساط مرنة تبدأ من 3 إلى 24 شهراً مع تتبع آلي لمدفوعات السداد وسندات الأمر.

3. المنظومة اللوجستية وإثبات الاستلام الرقمي (POD)

إدارة حركة شاحنات التوريد من المصنع إلى الموقع الإنشائي بدقة عالية:

- تحديد إحداثيات الموقع وتصريح البناء لضمان وصول الشحنة لموقع المشروع الصحيح.
- إشعار لحظي عبر SignalR للمقاول عند انطلاق الشاحنة من مستودع المورد.
- تأكيد الاستلام عبر كود تحقق لمرة واحدة (OTP) والتوقيع الرقمي لمنع أي نزاعات استلام.

4. مركز الأمان والدفاع الرقمي (Security Center)

حماية استباقية متكاملة لبيانات المنشآت والمعاملات المالية:

- فحص حركة الزيارات، حظر الـ IPs المشبوهة تلقائياً عند تجاوز معدل الطلبات (Rate Limiting).
- سجل تدقيق كامل (Audit Trail) لجميع العمليات الحساسة وتغييرات الأسعار وصرف التمويل.
- تشفير فائق للبيانات والامتثال لمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA).

منصة BlockO للتقنية العقارية والإنشائية — وثيقة الـ SDLC و PRD المعتمدة

Ref: QT1-ENTERPRISE-2026 • Security: Strict RBAC • Status: Production-Ready